

Хомоморфизми, нормални подгрупи и факторгрупи

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Хомоморфизми, нормални подгрупи и факторгрупи

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: събота, 20 юни 2026, 11:18

Съдържание

1. Хомоморфизъм

- 1.1. Примери -1
- 1.2. Свойства
- 1.3. Ядро и образ
- 1.4. Примери -2
- 1.5. Свойство на ядрото

2. Нормална подгрупа

- 2.1. Примери (не нормални подгрупи)
- 2.2. Еквивалентни твърдения за нормални подгрупи
- 2.3. Подгрупи с индекс 2
- 2.4. Примери

3. Факторгрупа

- 3.1. Факторгрупата е група
- 3.2. Примери

4. Теорема за хомоморфизмите

- 4.1. Естествен хомоморфизъм
- 4.2. Теоремата
- 4.3. Примери

1. Хомоморфизъм

Определение:

Нека са зададени две групи $(G, \circ)$ и $(L, *)$. Изображението $\varphi : G \rightarrow L$ се нарича хомоморфизъм, когато за произволни елементи $g, h \in G$ е изпълнено свойството:

$$\varphi(g \circ h) = \varphi(g) * \varphi(h).$$

Определение:

Казваме, че две групи са *изоморфни* (записваме $G \cong L$), когато съществува изображение $\varphi : G \rightarrow L$, което е *изоморфизъм*, т.е.:

- φ е хомоморфизъм
- φ е биекция.

Пример 1 ("тривиални" хомоморфизми) :

- Ако е дадена група $(G, \circ)$ и $(L, *)$ е произволна групата, винаги може да се състави "тривиалния" хомоморфизъм $\varepsilon(x) = e_L, \forall x \in G$, който действа по следния начин на всеки елемент от G съпоставяме единичния елемент на групата L .
- Идентитета $\text{id} : G \rightarrow G$ за произволна група $(G, \circ)$ също е "тривиален" хомоморфизъм.

1.1. Примери -1

Следващите няколко примера на хомоморфизми са от изображения, които сме разглеждали по Алгебра 1

Пример 2:

Да разгледаме множеството от всички обратими матрици от ред n с реални елементи $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$, което е група относно операцията умножение. От линейната алгебра е известно равенството

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B),$$

затова ще разгледаме изображението, което на всяка матрица съпоставя числото, което е нейна детерминанта. По този начин получаваме, че $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ е хомоморфизъм на групи, където с $\mathbb{R}^*$ сме отбелязали мултипликативната група на реалните числа.

Пример 3:

Да разгледаме произволно линейно изображение $\psi : V_1 \rightarrow V_2$, където пространствата са над едно и също поле F . Линейните пространства са групи, относно операцията събиране на вектори, а от дефиницията за линейно изображение имаме $\psi(a + b) = \psi(a) + \psi(b)$, $\forall a, b \in V_1$, откъдето се получава, че всяко линейно изображение е хомоморфизъм на адитивните групи, съставени от векторите на линейните пространства.

Пример 4:

Известно ни е, че всяко ненулево комплексно число може да се запише в тригонометричен вид $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ и знаем по какъв начин се пресмята произведението на числа, записани в тригонометричен вид.

Нека на произволно реално число a да съпоставим, комплексното число с модул 1, което има за аргумент число a , т.е. да разгледаме изображението

$$\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad \rho(a) = \cos(a) + i \sin(a), \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

От формулата за умножение на числа, записани в тригонометричен вид, получаваме равенството

$$\begin{aligned} \rho(a + b) &= \cos(a + b) + i \sin(a + b) = \\ &= (\cos a + i \sin a) \cdot (\cos b + i \sin b) = \\ &= \rho(a) \cdot \rho(b) \end{aligned}$$

От това равенство получаваме, че ρ е хомоморфизъм за който групата на реалните числа $\mathbb{R}$ е записана адитивно, а $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ е мултипликативна група.

1.2. Свойства

Нека $\varphi : G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи, тогава се установяват следните свойства на хомоморфизмите:

Свойство 1:

Ако $e_G \in G, e_L \in L$ са неутралните елементи (единичен или нулев в зависимост от запис в групата), тогава е изпълнено

$$\varphi(e_G) = e_L.$$

Доказателство:

Нека $\varphi(e_G) = u \in L$, тогава е изпълнено

$$u = \varphi(e_G) = \varphi(e_G \circ e_G) = u * u.$$

Получихме, че е изпълнено $u = u * u$, откъдето непосредствено намираме

$$u = u * u \Rightarrow u * u^{-1} = u * u * u^{-1},$$

откъдето установяваме $e_L = u$.

□

Свойство 2:

Ако $g \in G$, тогава е изпълнено $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$ (ако двете групи са записани мултипликативно).

Доказателство:

Използваме

$$\varphi(g) \cdot \varphi(g^{-1}) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(e_G) = e_L \in L,$$

откъдето получаваме, че $(\varphi(g))^{-1} = \varphi(g^{-1})$.

□

По своята същност това свойство е в сила и когато някоя от двете групи е записана адитивно, тогава в записва трябва да участват симетричните елементи (относно операцията в групата) на g и $\varphi(g)$ в съответните групи. Например, ако първата група е адитивно записана $(G, +)$, а втората е в мултипликативен запис $(L, \cdot)$, тогава това свойство ще изглежда по следния начин $\varphi(-g) = (\varphi(g))^{-1}$.

1.3. Ядро и образ

Нека $\varphi : G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи, които са записани мултипликативно.

Определение:

Множеството от всички елементи на групата G , които отиват в неутралния елемент (единичен или нулев в зависимост от записа) на групата L се нарича **ядро** на хомоморфизма и се отбелязва с $\text{Ker}(\varphi)$.

$$\text{Ker}(\varphi) = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_L\} \subset G.$$

Определение:

Образ на хомоморфизма е множеството от образите на всички елементи от G под действието на изображението φ

$$\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(x) \mid x \in G\} \subset L$$

Твърдение:

Ако $\varphi : G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи, тогава

- $\text{Ker}(\varphi) < G$ (ядрото е подгрупа на G),
- $\text{Im}(\varphi) < L$ (образът е подгрупа на L).

Доказателство:

Ако $a, b \in \text{Ker}(\varphi)$, получаваме

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = e_L \Rightarrow a \cdot b \in \text{Ker}(\varphi) \\ \varphi(a^{-1}) = e_L^{-1} = e_L \Rightarrow a^{-1} \in \text{Ker}(\varphi) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Ker}(\varphi) < G.$$

Аналогично, ако $u, v \in \text{Im}(\varphi)$, следователно съществуват елементи $x, y \in G$ от такива, че $u = \varphi(x)$, $v = \varphi(y)$. Тогава

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = u \cdot v \Rightarrow u \cdot v \in \text{Im}(\varphi) \\ \varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1} = u^{-1} \Rightarrow u^{-1} \in \text{Im}(\varphi) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Im}(\varphi) < L.$$

□

1.4. Примери -2

Пример 5

При изображението детерминанта $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ ядрото се състои от всички матрици с детерминанта 1, а образът е множеството $\mathbb{R}^*$ на всички ненулеви реални числа.

Пример 6:

При разгледаното изображение за аргумента на комплексно число

$$\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad \rho(a) = \cos(a) + i \sin(a), \quad \forall a \in \mathbb{R},$$

на произволно реално число a сме съпоставили комплексното число с модул 1, което има за аргумент число a и по този начин получаваме, че :

- $\text{Im}(\rho) = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$.
- Всички числа кратни на 2π "отиват" в 1, следователно ядрото е $\text{Ker}(\rho) = \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Пример 7: (линейна система)

Да разгледаме линейното изображение $\lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, което действа по следния начин на вектора $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ съпоставяме

$$\lambda(x) = (\lambda_1(x), \lambda_2(x), \lambda_3(x), \lambda_4(x)), \quad \text{където} \quad \begin{cases} \lambda_1(x) = 3x_1 - 2x_2 - x_3, \\ \lambda_2(x) = -x_1 + x_2 + x_3, \\ \lambda_3(x) = -4x_1 + 3x_2 + 2x_3, \\ \lambda_4(x) = 2x_1 - 3x_2 - 4x_3, \end{cases}$$

Тогава ядрото на този хомоморфизъм (което е точно ядрото на това линейно изображение) е решението на хомогенната система

$$\text{Ker}(\lambda) : \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 &= 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 &= 0, \\ -4x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 &= 0, \end{cases}, \quad \text{Ker}(\lambda) = \{(\alpha, 2\alpha, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

Образът, се състои от тези вектори $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_4 \end{pmatrix}$, за които нехомогенната линейна система има решение и от линейната алгебра е

известно, че

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 &= b_1, \\ -x_1 + x_2 + x_3 &= b_2, \\ -4x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= b_3, \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 &= b_4, \end{cases} \quad \text{има решение} \Leftrightarrow b \in \text{Im}(\lambda) = \ell(c_1, c_2, c_3),$$

където $c_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $c_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$, $c_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ са стълбовете на матрицата на системата.

1.5. Свойство на ядрото

Твърдение:

Нека $\varphi : G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи, които са записани мултипликативно и нека $H = \text{Ker}(\varphi)$ Тогава е изпълнено:

- $t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g)$;
- $t \in Hg \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g)$;
- $Hg = gH, \forall g \in G$.

Доказателство:

- Ако е изпълнено, че $t \in gH$, от изразяването $t = g \cdot h_1, h_1 \in \text{Ker}(\varphi)$ получаваме, че $\varphi(t) = \varphi(gh_1) = \varphi(g) \cdot e_L = \varphi(g)$;
- Аналогично $t \in Hg \Rightarrow t = h_2 \cdot g, h_2 \in \text{Ker}(\varphi)$ и получаваме, че $\varphi(t) = \varphi(h_2 \cdot g) = e_L \cdot \varphi(g) = \varphi(g)$;
- Обратно, нека да е в сила $\varphi(t) = \varphi(g)$, тогава:
 - от изразяването $e_L = (\varphi(g))^{-1} \cdot \varphi(t) = \varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(t) = \varphi(g^{-1} \cdot t)$, следва $g^{-1} \cdot t \in \text{Ker}(\varphi) \Rightarrow t \in gH$
 - от изразяването $e_L = \varphi(t) \cdot (\varphi(g))^{-1} = \varphi(t \cdot g^{-1})$ следва $t \cdot g^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$ и $t \in Hg$
- Нека $g \in G$ е произволен елемент. Видяхме, че

$$t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g) \Leftrightarrow t \in Hg.$$

От тук следва $Hg = gH, \forall g \in G$

□

Оказва се, че свойството всички леви съседни класове на една подгрупа да съвпадат със съседните десни съседни класове е много важно и поради това има специален термин за такива подгрупи.

2. Нормална подгрупа

Определение:

Подгрупата H на групата G се нарича нормална подгрупа, когато за произволен елемент $g \in G$ е изпълнено $gH = Hg$ и се записва по следния начин $H \triangleleft G$.

Пример: (тривиални нормални подгрупи)

За всяка група има две тривиални нормални подгрупи и това са:

- подгрупата, която се състои само от единичния елемент $E = \{e\} \triangleleft G$, е нормална подгрупа, защото е изпълнено $gE = \{g\} = Eg$,
- цялата група G може да се разглежда и като подгрупа и тогава $gG = G = Gg$ и $G \triangleleft G$

Пример:

Ако групата G е Абелева, тогава за всяка подгрупа H е изпълнено $gH = Hg$ и всяка подгрупа е нормална подгрупа.

Пример:

От предишното твърдение видяхме, че ако съществува хомоморфизъм на групи $\varphi : G \rightarrow L$, тогава $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G$ (ядро е нормална подгрупа на G).

2.1. Примери (не нормални подгрупи)

Пример:

В раздела за съседен клас разгледахме следните примери, за подгрупи, които **не са нормални подгрупи**:

- В симетричната група S_3 подгрупата $H = \{id, (1, 2)\}$ не е нормална подгрупа, защото установихме, че $(1, 3)H \neq H(1, 3)$.

Левия класове	десни класове
$id \equiv (1, 2)$	$id \sim (1, 2)$
$(1, 3) \equiv (1, 2, 3)$	$(1, 3) \quad (1, 2, 3)$
	$\begin{matrix} \downarrow \\ \downarrow \end{matrix}$
$(1, 3, 2) \equiv (2, 3)$	$(1, 3, 2) \quad (2, 3)$

- В пълната линейна група $GL_2(\mathbb{R})$ разгледахме подгрупата $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ и левия и десния съседен клас определени от елемента $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Получихме, че $B.H \neq H.B$ и $B.H \cap H.B = \{B\}$. Ясно е, че подгрупата H **не е нормална подгрупа** на $GL_2(\mathbb{R})$.

2.2. Еквивалентни твърдения за нормални подгрупи

Определение:

Елементите h, t се наричат спрегнати елементи в групата G , ако съществува елемент $g \in G$, така че да е изпълнено равенството $t = ghg^{-1}$.

Задача за упражнение: Да се докаже, че спрягането е релация на еквивалентност в G .

Твърдение:

Нека G е група и H е подгрупа, тогава следните твърдения са еквивалентни:

- (1) $H \triangleleft G$ (H е нормална подгрупа);
- (2) $ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, \forall h \in H$;
- (3) $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\} = H, \forall g \in G$.

Доказателство:

(1) $\Rightarrow$ (2) Нека $g \in G$. Ако е изпълнено $gH = Hg$, тогава за произволен елемент $h \in H$ имаме $gh \in gH = Hg$ следователно съществува $h_1 \in H$ такъв че $gh = h_1g$ от където непосредствено се получава $ghg^{-1} = h_1 \in H$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Нека е изпълнено $ghg^{-1} \in H$ за произволни $g \in G, h \in H$, което означава, че е изпълнено включването $gHg^{-1} \subset H$.

За да докажем и обратното включване да вземем произволен елемент $h_2 \in H$, той може да се изрази $h_2 = g(g^{-1}h_2g)g^{-1} = gh_3g^{-1}$. Непосредствено се вижда, че елементът h_3 е спрегнат на елемента h_2 и затова е от подгрупата

$$\begin{aligned} h_3 = g^{-1}h_2g = (g^{-1})h_2(g^{-1})^{-1} &\Rightarrow h_3 \in H \\ \downarrow \\ h_2 = gh_3g^{-1} \in gHg^{-1} &\Rightarrow H \subset gHg^{-1} \end{aligned}$$

От където непосредствено получаваме, че $H = gHg^{-1}$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Нека е изпълнено $gHg^{-1} = H, \forall g \in G$. и да разгледаме един произволен ляв съседен клас gH и да видим произволен елемент от него $gh_4 \in gH$. Изпълнено е, че $gh_4g^{-1} = h_5 \in H$, откъдето получаваме $gh_4 = h_5g \in Hg$ и следователно принадлежи на десния съседен клас, откъдето следва $gH \subset Hg$.

За да се установи обратното включване се взема произволен елемент от десния съседен клас $h_6g \in Hg$, тогава $g^{-1}h_6g \in g^{-1}Hg = H$, следователно съществува елемент $h_7 \in H$, за който е изпълнено $g^{-1}h_6g = h_7 \Rightarrow h_6g = gh_7 \in gH$, откъдето се получава $gH \subset Hg$. Следователно е изпълнено $gH = Hg$.

□

При решаването на конкретни задачи, най-лесно се доказва, че една подгрупа е нормална подгрупа при използване на проверката $ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, \forall h \in H$.

2.3. Подгрупи с индекс 2

Твърдение:

Всяка подгрупа с индекс 2 е нормална подгрупа.

Доказателство:

Нека G е група, която има подгрупа H и $|G : H| = 2$ (индекса е 2).

Ако вземем произволен елемент $a \notin H$, за него е изпълнено $aH \cap H = \emptyset$.

Индексът е 2 и групата се разбива на обединение на два непресичащи се леви класове, тогава $G = H \cup aH$. Аналогично и за десен съседен клас, от $a \notin H$ следва $Ha \cap H = \emptyset$.

Поучава се $G = H \cup Ha$ и следователно левият и десен съседен клас съвпадат $aH = Ha = G \setminus H$. Следователно подгрупата е нормална подгрупа $H \triangleleft G$.

□

От това твърдение се получава, че алтернативната подгрупа е нормална подгрупа на симетричната група $A_n \triangleleft S_n$.

2.4. Примери

Пример:

Да разгледаме групата G от обратими матрици, разглеждана с операцията умножение на матрици и подмножеството H , където

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0 \right\}, \quad H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| b \in \mathbb{R} \right\}$$

Покажем, че H не е нормална подгрупа на $GL_2(\mathbb{R})$. Да установим, че H е нормална подгрупа на групата G .

- Първо установяваме, че H е подгрупа на G , защото за произволни матрици $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ от H е изпълнено:

$$\left. \begin{aligned} B_1 \cdot B_2 &= \begin{pmatrix} 1 & b_1 + b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B_1 \cdot B_2 \in H \\ B_1^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & -b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B_1^{-1} \in H \end{aligned} \right\} \Rightarrow H < G.$$

- После проверяваме че за произволна $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ и произволна $C = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ е изпълнено:

$$C \cdot B_1 \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & \frac{-c}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & ab_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H.$$

По този начин се получи, че H е нормална подгрупа на G .

Пример:

Нека да разгледаме цикличната подгрупа $H = \langle \sigma \rangle$ на S_4 , породена от елемента $\sigma = (1, 2, 3, 4)$. Спрегнатите на цикъла $\sigma = (1, 2, 3, 4)$ са всички цикли с дължина 4 от S_4 , които са 6 броя, а в подгрупата H единствените цикли с дължина 4 са $\sigma = (1, 2, 3, 4)$ и $\sigma^{-1} = (4, 3, 2, 1)$. По този начин установяваме, че за H не е изпълнено условието от твърдението и **H не е нормална подгрупа на S_4 .**

3. Факторгрупа

По определението имаме, че когато подгрупата $H \triangleleft G$ е нормална подгрупа, тогава множеството на левите съседни класове съвпада с множество на десните съседни класове. В този случай множеството от всички съседни класове бележим по следния начин:

$$G/H = \{gH \mid g \in G.\}$$

Ще въведем операция в множеството от всички съседни класове по следния начин

$$(gH) \cdot (tH) = (g \cdot t)H.$$

Понеже всеки съседен клас е подмножество на групата и той може да се изрази по различни начини в зависимост от това, кой елемент от съседния клас сме взели да го представлява, затова първо трябва да си отговорим на въпроса:

"Коректна ли е написаната дефиниция за операция при съседни класове?"

Нека да вземем двата съседни класа gH , tH да се представляват от други елементи

$$\begin{aligned} g_1 H &= gH, & \text{където } g_1 &= gh_1 \in gH \\ t_1 H &= tH, & \text{където } t_1 &= th_2 \in tH \end{aligned}.$$

Пресмятаме $g_1 t_1$ като използваме, че H е нормална подгрупа и прилагаме твърдението, че спрегнати на елементи от H също принадлежат на H :

$$\begin{aligned} g_1 \cdot t_1 &= (gh_1)(th_2) = g(h_1 t)h_2 = \\ &= g(t \cdot t^{-1})(h_1 t)h_2 = (gt)(t^{-1}h_1 t)h_2 = \\ &= gt(h_3)h_2 = gt \cdot h_4 \in (gt)H \\ &\text{където } h_3 = t^{-1}h_1 t \in H; \quad h_4 = h_3 \cdot h_2 \in H. \end{aligned}$$

Получихме $g_1 \cdot t_1 \in (gt)H$, следователно $(g_1 t_1)H = (gt)H$ и окончателно се получи, че при H е нормална подгрупа, така дефинираното произведение не зависи от елемента, който сме взели да представлява съседния клас.

Определение:

Ако H е нормална подгрупа, определя се бинарна операция в множеството от съседни G/H по следния начин:

$$(gH) \cdot (tH) = (g \cdot t)H.$$

Забележка: Когато групата е записана адитивно $(L, +)$, тогава и операцията между съседните класове се записва с "+" и при $T \triangleleft L$ записваме: $(a + T) + (b + T) = (a + b) + T$

3.1. Факторгрупата е група

Твърдение:

Когато подгрупата $H \triangleleft G$ е нормална подгрупа на G , тогава множеството от съседните класове

$$G/H = \{gH \mid g \in G\}$$

е група, относно въведената операция $(gH) \cdot (tH) = (g \cdot t)H$.

Доказателство:

Покажахме, че въведената операция между съседни класове е коректно определена и е бинарна за G/H . Проверяваме дали G/H е група:

- *Асоциативност:* Следва непосредствено от асоциативността на групата G :

$$\begin{aligned} (gH \cdot tH) \cdot pH &= (gtH) \cdot pH = ((gt)p)H = \\ &= (g(tp))H = gH \cdot (tpH) = \\ &= gH \cdot (tH \cdot pH). \end{aligned}$$

- *Единичен елемент:* Подгрупата H , разглеждана като съседен клас $eH = H$ играе ролята на единичен елемент в G/H , защото: $H \cdot gH = eH \cdot gH = (eg)H = gH$.
- *Всеки елемент има обратен:* Ако gH произволен елемент от G/H , тогава

$$gH \cdot g^{-1}H = (g \cdot g^{-1}) \cdot H = eH = H,$$

следователно $(gH)^{-1} = g^{-1}H$.

□

Определение:

Когато $H \triangleleft G$ е нормална подгрупа, групата $G/H = \{gH \mid g \in G\}$, с разглежданата операция $(gH) \cdot (tH) = (g \cdot t)H$ се нарича факторгрупа на групата G факторизирана по H .

Свойство: Ако $H \triangleleft G$ е нормална подгрупа на G и индексът $|G : H|$ е крайно число, тогава $|G/H| = |G : H| = \frac{|G|}{|H|}$.

3.2. Примери

Пример

Нека да разгледаме симетричната група S_n , която се разбива на две подмножества

- четни елементи $A_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi \text{ четен}\};$
- нечетни елементи $B_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi \text{ нечетен}\};$

Знаем, че A_n е нормална подгрупа на S_n с индекс 2 и B_n е съседен клас на A_n . Тогава факторгрупата е $S_n/A_n = \{A_n, B_n\}$ и прилагайки известните правила за четност на композицията на две транспозиции получаваме таблицата за умножение във факторгрупата

.	A_n	B_n
A_n	A_n	B_n
B_n	B_n	A_n

Пример:

Да разгледаме групата $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ от класовете остатъци по модул n . Непосредствено се вижда, че класовете остатъци по модул n са съседни класове на подгрупата $n\mathbb{Z}$:

$$\bar{k} = \{k + nz \mid z \in \mathbb{Z}\} = k + n\mathbb{Z}.$$

Определихме операцията в $\mathbb{Z}_n$ по следния начин:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

и ако класовете остатъци $\bar{a}, \bar{b}$ се запишат като съседни класове получаваме

$$(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}.$$

Следователно методът, по който сме получили групата от класовете остатъци по модул n , е точно начина за факторизиране на адитивната група $\mathbb{Z}$ по подгрупата $n\mathbb{Z}$, затова може да напишем

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n.$$

Задача за упражнение: Да се докаже, че факторгрупа на циклична група е циклична група.

4. Теорема за хомоморфизмите

Една от основните зависимости при групите е теоремата за хомоморфизмите, която свързва понятията ядро, образ и факторгрупа при поризволен хомоморфизъм.

В последствие тази зависимост ще бъде продължена и до аналогична теорема за хомоморфизмите при пръстени. В Линейната алгебра аналог на тази теорема е теоремата за ранга и дефекта на линейно изображение.

4.1. Естествен хомоморфизъм

Лема:

Нека $H \triangleleft G$ е нормална подгрупа, тогава изображението $\eta : G \rightarrow G/H$, където $\eta(g) = gH$ е хомоморфизъм, който има ядро $\text{Ker}(\eta) = H$ и се нарича *естествен хомоморфизъм*.

Доказателство:

Нека $g, t \in G$ са произволни елементи от групата. Изпълнено е:

$$\eta(gt) = (gt)H = gH \cdot tH = \eta(g) \cdot \eta(t),$$

откъдето получаваме, че η е хомоморфизъм. Определяме ядрото на хомоморфизма

$\text{Ker}(\eta) = \{g \in G \mid \eta(g) = gH = eH = H\}$ и като приложим свойството, че $gH = H \Leftrightarrow g \in H$, получаваме, че $\text{Ker}(\eta) = H$.

□

Следствие:

Нека G е група и $H < G$ е подгрупа. Тогава е изпълнено:

$$H \triangleleft G \iff \exists \varphi : G \rightarrow L(\text{хомоморфизъм}) \text{ и } H = \text{Ker}(\varphi).$$

Доказателство:

$\Leftarrow$) Това е основните свойства на ядрото и е доказано в точка 1.5.

$\Rightarrow$) В лемата доказахме, че, когато $H \triangleleft G$ е нормална подгрупа, тогава H е ядро на естествения хомоморфизъм.

□

4.2. Теоремата

Теорема (Теорема за хомоморфизмите при групи)

Нека $\varphi : G \rightarrow L$ е хомоморфизъм за групи. Тогава е изпълнено:

- $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G$;
- $\text{Im}(\varphi) \cong G/\text{Ker}(\varphi)$.

Доказателство:

- В точка 1.5 доказахме основното свойство на ядрото на хомоморфизъм $g \cdot (\text{Ker}(\varphi)) = (\text{Ker}(\varphi)) \cdot g$, откъдето следва че $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G$.
- В същото твърдение показахме, че

$$t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g).$$

Това ни дава основание *коректно* да дефинираме изображение

$$\tilde{\varphi} : G/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi) \subset L, \text{ където } \tilde{\varphi}(gH) = \varphi(g).$$

Ще покажем, че това изображение е търсения изоморфизъм:

- $\tilde{\varphi}$ е хомоморфизъм, защото

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(g_1H \cdot g_2H) &= \tilde{\varphi}((g_1 \cdot g_2)H) = \\ &= \varphi(g_1 \cdot g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2) = \\ &= \tilde{\varphi}(g_1H) \cdot \tilde{\varphi}(g_2H). \end{aligned}$$

- $\tilde{\varphi}$ е инекция, защото ако $g_1H \neq g_2H$, тогава $\varphi(g_1) \neq \varphi(g_2)$, откъдето се получава, че $\tilde{\varphi}(g_1H) \neq \tilde{\varphi}(g_2H)$.
- $\tilde{\varphi}$ е сюрекция, защото за произволен елемент $t = \varphi(u) \in \text{Im}(\varphi)$ е изпълнено $t = \tilde{\varphi}(uH) \in \text{Im}(\tilde{\varphi})$.

По този начин, се получава че $\tilde{\varphi}$ е търсеното изображение. Схематично смисъла на доказаното може да се изобрази на следната диаграма

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & \text{Im}(\varphi) \subset L \\ \eta \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ G/\text{Ker}(\varphi) & & \end{array}$$

Казваме, че диаграмата е комутативна в смисъл, че по който и от двата пътя да се мине от върха G до върха $\text{Im}(\varphi) \subset L$ се получава едно и също, т.е. $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \eta$.

4.3. Примери

Пример:

Да разгледаме изображението детерминанта $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$, за което установихме че е хомоморфизъм и има ядро

$$\text{Ker}(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\} = SL_n(\mathbb{R}),$$

което се състои от всички матрици с детерминанта 1 (тази група се нарича специална линейна група от степен n). Образът е множеството $\mathbb{R}^*$ на всички ненулеви реални числа и като приложим теоремата за хомоморфизмите получаваме $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$.

Пример:

Да приложим теоремата за хомоморфизмите към изображението $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$, $\rho(a) = \cos(a) + i \sin(a)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

Тригонометричните функции са периодични с период 2π , откъдето получаваме, че ядрото е $\text{Ker}(\rho) = \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} = \langle 2\pi \rangle$. Образът е множеството от комплексните числа с модул 1: $\text{Im}(\rho) = U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, получаваме $\mathbb{R}/\langle 2\pi \rangle \cong U$.

Пример:

Ако разгледаме отново групата G , с операцията умножение на матрици и нормалната подгрупа H , където

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0 \right\}, \quad H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$$

Да установим, коя е факторгрупата G/H .

Изображението $\varphi : G \rightarrow \mathbb{R}^*$, където $\varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = a = \det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$ е хомоморфизъм на групи и намираме ядрото и образа

$\text{Ker}(\varphi) = H$; $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}^*$,

като приложим теоремата за хомоморфизмите при групи се получава $G/H \cong \mathbb{R}^*$.